CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

FinanzasU — Plataforma Web de Gestión Financiera Personal

EL CLIENTE	EL DESARROLLADOR
Juan Camilo Triana Zarzal, Valle del Cauca, Colombia *Rol: Cliente del proyecto*	**FinanzasU S.A.S.** Zarzal, Valle del Cauca, Colombia Scrum Master: Deibyd Castillo Aguirre

N° Contrato: FINU-2026-001	Fecha: ___ / ___ / 2026	Ciudad: Zarzal, Valle del Cauca

1. OBJETO DEL CONTRATO

EL DESARROLLADOR (FinanzasU S.A.S.) se compromete a diseñar, desarrollar y entregar a EL CLIENTE (Juan Camilo Triana) una plataforma web de gestión financiera personal denominada FinanzasU, bajo la metodología de trabajo ágil Scrum, estructurada en 5 sprints de 15 días calendario cada uno, para un total de 75 días de desarrollo.

> **Descripción del producto:**
> FinanzasU es una plataforma web accesible desde cualquier navegador moderno, desarrollada con React 18, TypeScript, Tailwind CSS y Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage), que permite a estudiantes universitarios registrar ingresos y gastos, gestionar presupuestos mensuales por categoría, recibir alertas visuales de consumo y visualizar estadísticas financieras interactivas mediante Recharts.

2. ESTRUCTURA DE SPRINTS Y PAGOS

2.1. Planificación de Sprints

Cada sprint tendrá una duración de 15 días calendario. Los entregables de cada sprint serán definidos en el Sprint Planning conforme al Product Backlog acordado entre las partes, el cual se adjunta como Anexo 1 del presente contrato.

S1	Días 1–15	Autenticación y Base de Datos	Esquema PostgreSQL (Supabase), registro, login y sesión funcionales	HU-01 a HU-08 (8 historias)
S2	Días 16–30	Transacciones	CRUD completo de ingresos y gastos con filtros, paginación y exportación CSV	HU-09 a HU-12 (4 historias)
S3	Días 31–45	Categorías y Presupuesto	Categorías personalizadas y presupuesto mensual con alertas al 80% y 100%	HU-13 a HU-18 (6 historias)

S4	Días 46–60	Dashboard y Gráficas	Recharts con torta, barras, línea, tarjetas de resumen y top 5 categorías	HU-19 a HU-22 (4 historias)
S5	Días 61–75	Pruebas y Entrega Final	Seguridad, pruebas con usuarios reales, corrección de bugs y documentación completa	HU-23 a HU-26 (4 historias)
TOTAL	**75 días**	**5 Sprints**	**Plataforma web FinanzasU funcional y documentada**	**26 historias de usuario**

EL CLIENTE aprobará los entregables de cada sprint mediante un Acta de Aceptación firmada dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación del Sprint Review. La no objeción dentro de dicho plazo se entenderá como aceptación tácita del entregable.

2.2. Estructura de pagos

En el marco del ejercicio académico del presente contrato, los valores estipulados son simbólicos y no reflejan tarifas de mercado real. Los montos aplican únicamente dentro del contexto del curso de Gestión de Proyectos de Software.

S1	50% al inicio del Sprint 1	Pago de inicio — anticipo del proyecto	CM$ 500	CM$ 500
S1	Al aprobar el entregable del Sprint 1	Pago por entrega y aprobación del Sprint 1	CM$ 500	CM$ 1.000
S2–S5	Al aprobar el entregable de cada sprint	Pago por entrega y aprobación del sprint correspondiente	CM$ 500 c/u	CM$ 3.000 (al S5)
TOTAL	**5 sprints completos y aprobados**	**Valor total del contrato**	**CM$ 5.000**	**CM$ 5.000**

Penalización por entrega tardía:

En caso de que EL DESARROLLADOR no entregue el entregable de un sprint dentro del plazo establecido, se aplicará una multa del 10% sobre el monto del sprint afectado (CM$100 por sprint), deducible del pago siguiente. Esta penalización no aplica cuando el retraso sea consecuencia de causas imputables a EL CLIENTE o a eventos de fuerza mayor debidamente documentados.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS

3.1. Titularidad del código fuente y activos

EL CLIENTE será titular exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual generados durante la ejecución del presente contrato, incluyendo sin limitación: código fuente, diseños de interfaz, base de datos, documentación técnica, manual de usuario, diagramas entidad-relación, colecciones de

pruebas (Postman) y cualquier otro activo digital producido por EL DESARROLLADOR en el marco de este proyecto.

EL DESARROLLADOR cederá de forma irrevocable todos los derechos de propiedad intelectual sobre los entregables a EL CLIENTE, una vez se haya aprobado el entregable final del Sprint 5 y se hayan efectuado la totalidad de los pagos pactados.

3.2. Licencias de terceros

El software desarrollado utilizará las siguientes tecnologías de código abierto, cuyas licencias son compatibles con el uso comercial y educativo del proyecto:

- React 18 — Licencia MIT
- Supabase — Licencia Apache 2.0 (uso académico)
- Recharts 2.x — Licencia MIT
- TypeScript 5.x + Tailwind CSS 3.x — Licencias MIT

3.3. Confidencialidad del desarrollo

EL DESARROLLADOR se obliga a no divulgar, compartir, reproducir ni transferir a terceros la idea del producto, la arquitectura técnica, el código fuente, los datos de usuarios, las estrategias comerciales ni ninguna otra información técnica o de negocio relacionada con FinanzasU, durante la vigencia del contrato y por un período de 2 años posteriores a su terminación.

4. GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

4.1. Pruebas de aceptación

EL CLIENTE estará a cargo del diseño y ejecución de las pruebas de aceptación de cada entregable. Las pruebas se realizarán dentro de los 3 días hábiles siguientes a cada Sprint Review. EL DESARROLLADOR facilitará el acceso al entorno de pruebas y la documentación necesaria para que EL CLIENTE pueda verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog.

4.2. Garantías del software

EL DESARROLLADOR garantiza que la plataforma FinanzasU, al momento de la entrega final:

- Estará libre de errores críticos que impidan el uso normal de sus funcionalidades principales por un período de 30 días calendario posteriores al lanzamiento.
- Cumplirá con la totalidad de los requisitos funcionales y no funcionales detallados en el Anexo 2 (Especificaciones Técnicas) del presente contrato.
- Toda interacción con la base de datos utilizará el cliente oficial de Supabase con Row Level Security (RLS) habilitado, previniendo accesos no autorizados a datos.
- La autenticación de usuarios será gestionada exclusivamente por Supabase Auth (JWT), sin almacenamiento de contraseñas en texto plano.
- La interfaz será responsive y funcional en resoluciones de 375px (móvil) y 1280px (escritorio) como mínimo.
- El tiempo de carga de cualquier página no superará los 2 segundos bajo condiciones normales de uso.

4.3. Soporte técnico post-lanzamiento

EL DESARROLLADOR brindará soporte técnico a EL CLIENTE por un período de 3 meses calendario a partir de la entrega y aprobación final del Sprint 5, el cual incluirá:

- Corrección de bugs críticos con tiempo de respuesta máximo de 24 horas hábiles.

- Corrección de bugs de prioridad media con tiempo de respuesta máximo de 72 horas hábiles.
- Ajustes menores de configuración y parametrización hasta 10 horas mensuales sin costo adicional.
- Asesoría para la instalación del proyecto en un nuevo servidor o entorno de producción.

> **Límite del soporte:**
> El soporte técnico post-lanzamiento no incluye el desarrollo de nuevas funcionalidades, la migración a nuevas plataformas tecnológicas, ni la corrección de errores causados por modificaciones realizadas por EL CLIENTE o terceros no autorizados sobre el código entregado.

5. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

5.1. Causales de terminación

El presente contrato podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de las partes en los siguientes casos:

1. Incumplimiento reiterado de plazos: cuando EL DESARROLLADOR entregue con retraso más de 2 sprints consecutivos sin causa justificada.
2. Entregables no aprobados: cuando un mismo entregable no sea aprobado en 2 revisiones consecutivas por deficiencias atribuibles a EL DESARROLLADOR.
3. Incumplimiento de pago: cuando EL CLIENTE no efectúe el pago correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha establecida, sin justificación válida.
4. Mutuo acuerdo: cuando ambas partes convengan por escrito la terminación anticipada del contrato.

5.2. Efectos de la terminación

En caso de terminación anticipada del contrato:

- EL CLIENTE pagará únicamente por los sprints efectivamente entregados y aprobados mediante Acta de Aceptación firmada.
- EL DESARROLLADOR entregará la totalidad del código fuente, documentación técnica, scripts de base de datos y demás activos producidos hasta la fecha de terminación, dentro de los 5 días hábiles siguientes.
- Los derechos de propiedad intelectual sobre los entregables aprobados serán transferidos a EL CLIENTE conforme a lo pactado en la cláusula 3.

5.3. Caso fortuito y fuerza mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento sea consecuencia directa de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocado y acreditado, de conformidad con la ley y la jurisprudencia colombiana vigente. La parte afectada deberá notificar a la otra dentro de los 3 días hábiles siguientes al conocimiento del evento, indicando su naturaleza, duración estimada e impacto sobre las obligaciones contractuales.

6. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre: los términos y condiciones del presente contrato, la información técnica del producto (código fuente, arquitectura, base de datos), las estrategias comerciales, los datos personales de los usuarios de la plataforma y cualquier otra información marcada como confidencial durante la ejecución del proyecto.

Esta obligación de confidencialidad tendrá una vigencia de 2 años a partir de la terminación del contrato por cualquier causa. El incumplimiento de esta cláusula dará derecho a la parte afectada a reclamar los perjuicios que se deriven de la divulgación no autorizada.

7. CLÁUSULA ESENCIAL — NATURALEZA ACADÉMICA Y PREVALENCIA

> El presente contrato se suscribe en el marco del ejercicio académico del curso Introducción a la Gestión de Proyectos de Software, dictado en la Universidad del Valle sede Zarzal, con carácter exclusivamente didáctico y sin fines comerciales. Las partes reconocen expresamente que:

5. La relación cliente-desarrollador es simulada con fines formativos. El pago estipulado es simbólico (CM$ = moneda ficticia del curso) y no refleja tarifas reales de mercado de desarrollo de software.
6. La capacidad máxima de trabajo del Equipo Desarrollador se limita a 5 horas semanales por cada uno de los 5 desarrolladores y 5 horas semanales del Scrum Master, para un total aproximado de 30 horas semanales del equipo, priorizando el aprendizaje sobre los resultados funcionales.
7. El objetivo principal del contrato es evaluar las habilidades de gestión de proyectos: aplicación de la metodología Scrum, planificación y gestión de riesgos, comunicación y trabajo en equipo, bajo supervisión del docente Gustavo Adolfo Osorio.
8. Se empleará la metodología Scrum con sprints de 15 días calendario. Las tareas de cada sprint se seleccionarán en las reuniones de Sprint Planning mediante acuerdo entre las partes, priorizando el Product Backlog definido por EL CLIENTE y ajustándose a la capacidad operativa del equipo declarada en el numeral anterior.
9. Esta cláusula prevalece sobre cualquier otra disposición del presente contrato. En caso de contradicción entre esta cláusula y cualquier otra estipulación, prevalecerá el carácter académico aquí declarado, anulando los términos contradictorios.

8. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

El presente contrato se rige por las leyes de la República de Colombia, en particular por el Código de Comercio, la Ley 527 de 1999 (Comercio Electrónico), la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales) y la Ley 1258 de 2008 (S.A.S.). Cualquier controversia que se derive de la interpretación, ejecución o terminación del presente contrato será resuelta en primera instancia mediante conciliación directa entre las partes. De no lograrse acuerdo, las disputas se someterán a los tribunales competentes de la ciudad de Zarzal, Valle del Cauca, Colombia.

FIRMAS DE LAS PARTES

En constancia de lo acordado, las partes suscriben el presente contrato en la ciudad de Zarzal, Valle del Cauca, a los ___ días del mes de _____ del año 2026.

EL CLIENTE	EL DESARROLLADOR
_____ **Juan Camilo Triana**	_____ **Deibyd Castillo Aguirre**

Cliente — FinanzasU C.C. N° _____ *Fecha: ___/___/2026*	Scrum Master — FinanzasU S.A.S. C.C. N° _____ *Fecha: ___/___/2026*

ANEXO 1 — ALCANCE Y ENTREGABLES DEL PROYECTO

A1.1. Resumen del alcance

La plataforma FinanzasU comprende el desarrollo e implementación de los siguientes 6 módulos funcionales, con un total de 26 historias de usuario distribuidas en 5 sprints de 15 días cada uno:

Sprint 1 — Autenticación y Base de Datos (Días 1–15)

HU-01	Dev 4	Diseño e inicialización del esquema de base de datos	*Diagrama ER + migrations de Supabase + seeds funcionales*
HU-02	Dev 4	Configuración de Supabase y cliente TypeScript	*supabaseClient.ts + tipos TypeScript de Usuario operativos*
HU-03	Dev 3	Controlador de registro, login y sesión con Supabase Auth	*useAuth hook + signOut de Supabase Auth + protección de rutas*
HU-04	Dev 3	Componente de perfil y cambio de contraseña en React	*usePerfil hook + endpoint Supabase de perfil y contraseña*
HU-05	Dev 1	Diseño React/Tailwind de páginas de autenticación	*LoginPage + RegisterPage responsivos con Tailwind CSS*
HU-06	Dev 1	Layout general, navbar y página de perfil	*Navbar + Layout + PerfilPage como componentes React*
HU-07	Dev 2	Validaciones y hooks de autenticación con Supabase Auth	*useAuth.ts con validateRegister() y handleLogin() tipados*
HU-08	Dev 2	Navbar responsive y lógica de perfil en React/TypeScript	*App.tsx + PerfilPage.tsx + formatMoneda() en TypeScript*

Sprint 2 — Transacciones (Días 16–30)

HU-09	Dev 4	Servicio Supabase de Transacciones con CRUD y consultas optimizadas	*transaccionService.ts con filtros, paginación y exportación vía Supabase*
HU-10	Dev 3	Hook y lógica de estado de transacciones en React	*useTransacciones hook + función Supabase de exportación CSV*
HU-11	Dev 1	Diseño React/Tailwind de la página de transacciones	*Tabla, modal de eliminar, barra de filtros y paginación en React*

HU-12	Dev 2	Lógica React/TypeScript completa del módulo de transacciones	*TransaccionesPage.tsx con CRUD, filtros, paginación y CSV*

Sprint 3 — Categorías y Presupuesto (Días 31–45)

HU-13	Dev 4	Servicios Supabase de Categoría y Presupuesto	*categoriaService.ts + presupuestoService.ts con SUM() y porcentaje en Supabase*
HU-14	Dev 3	Hooks y lógica de estado de categorías y presupuestos	*useCategorias hook + usePresupuestos hook con Supabase*
HU-15	Dev 1	Diseño React/Tailwind de la página de categorías	*CategoriasPage con secciones sistema y personalizadas en React/Tailwind*
HU-16	Dev 5	Diseño React/Tailwind de la página de presupuestos	*PresupuestosPage con barras de progreso y contadores en React/Tailwind*
HU-17	Dev 2	Lógica React/TypeScript del módulo de categorías	*CategoriasPage.tsx con CRUD y actualización del selector en TypeScript*
HU-18	Dev 2	Lógica React/TypeScript del módulo de presupuestos	*PresupuestosPage.tsx con alertas y ordenamiento automático en TypeScript*

Sprint 4 — Dashboard y Gráficas (Días 46–60)

HU-19	Dev 4	Servicio Supabase del Dashboard con consultas de estadísticas	*dashboardService.ts con resumen, evolución y top categorías vía Supabase*
HU-20	Dev 3	Hook y lógica de estado del dashboard en React	*useDashboard hook con 5 acciones usando Supabase RPC*
HU-21	Dev 1	Diseño React/Tailwind del dashboard y gráficas	*DashboardPage con 4 tarjetas y 3 componentes Recharts en React/Tailwind*
HU-22	Dev 2	Lógica React/TypeScript del dashboard con Recharts	*DashboardPage.tsx con torta, barras, línea y top 5 usando Recharts*

Sprint 5 — Pruebas y Entrega Final (Días 61–75)

HU-23	Dev 4	Revisión, optimización y documentación de la base de datos en Supabase	*migrations finales de Supabase + índices optimizados + diagrama ER actualizado*
HU-24	Dev 3	Seguridad del backend Supabase y documentación del API	*API.md + postman-collection.json + configuración RLS y políticas Supabase*

HU-25	Dev 5	Pruebas visuales, responsive final y manual de usuario	*Manual de usuario con 10+ capturas de pantalla*
HU-26	Dev 2	Pruebas JS, usuarios reales y README final	*README.md verificado con instrucciones Vite + Supabase + 8+ testers + encuesta satisfacción*

ANEXO 2 — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A2.1. Requisitos funcionales

RF-01	**Autenticación**	El sistema debe permitir registro con nombre, correo y contraseña; login con sesión Supabase Auth (JWT); y logout con destrucción del token de sesión.
RF-02	**Transacciones**	El sistema debe permitir registrar, editar, eliminar y listar transacciones con filtros por mes, tipo, categoría y texto libre.
RF-03	**Paginación**	El historial de transacciones debe soportar paginación con mínimo 10, 25 y 50 registros por página.
RF-04	**Exportación**	El sistema debe generar y descargar un archivo CSV con las transacciones del mes y filtros activos.
RF-05	**Categorías**	El sistema debe incluir 8 categorías predeterminadas y permitir crear, editar y eliminar categorías personalizadas por usuario.
RF-06	**Presupuesto**	El sistema debe permitir definir un límite de gasto por categoría y mes, calculando el porcentaje consumido en tiempo real.
RF-07	**Alertas**	Las alertas visuales deben activarse automáticamente al superar el 80% (amarillo) y el 100% (rojo) del límite del presupuesto.
RF-08	**Dashboard**	El dashboard debe mostrar: 4 tarjetas de resumen, gráfica de torta, gráfica de barras de los últimos 6 meses y gráfica de línea.
RF-09	**Perfil**	El sistema debe permitir actualizar nombre, correo y contraseña del usuario autenticado con validación previa.

A2.2. Requisitos no funcionales

RNF-01	**Seguridad**	Todas las consultas a la base de datos deben realizarse mediante el cliente oficial de Supabase con Row Level Security (RLS) habilitado. La autenticación se gestiona con Supabase Auth (JWT). Todas las rutas React requieren sesión activa verificada.
RNF-02	**Rendimiento**	El tiempo de carga de cualquier página no debe superar 2 segundos bajo condiciones normales.
RNF-03	**Responsive**	La interfaz debe ser funcional en resoluciones mínimas de 375px (móvil) y 1280px (escritorio).
RNF-04	**Usabilidad**	Un usuario nuevo debe poder registrar su primera transacción en menos de 3 minutos desde el primer login.
RNF-05	**Compatibilidad**	El sistema debe funcionar correctamente en las últimas versiones de Chrome y Firefox.

RNF-06	**Mantenibilidad**	El código debe seguir la arquitectura definida (pages/, components/, hooks/, services/) y los estándares de commit del equipo.
RNF-07	**Disponibilidad**	La plataforma debe estar accesible durante las sesiones de evaluación y pruebas sin interrupciones no planificadas.

A2.3. Stack tecnológico acordado

Frontend	**React + TypeScript**	React 18 + TypeScript 5 + Tailwind CSS 3 + Vite
Interactividad	**Tailwind CSS**	Versión 3.x — framework CSS utilitario
Backend	**Supabase**	BaaS — Auth + PostgreSQL + Storage + Edge Functions
Base de datos	**PostgreSQL (Supabase)**	Gestionado por Supabase — RLS habilitado
Gráficas	**Recharts**	Versión 2.x — integrada en React via npm
Seguridad	**Supabase Auth (JWT)**	Tokens JWT gestionados por Supabase Auth
Servidor local	**Vite + Node.js**	Servidor de desarrollo local con hot reload
Versiones	**Git + GitHub**	Flujo: main → develop → feature/HU-XX